

一. 选择题: (每小题 3 分, 共 15 分)

1. 设 $f(x) = 2^x + 3^x - 2$, 则当 $x \rightarrow 0$ 时()A

A. $f(x)$ 与 x 是同阶非等价无穷小量

B. $f(x)$ 与 x 是等价无穷小量

C. $f(x)$ 是比 x 较高阶的无穷小量

D. $f(x)$ 是比 x 较低阶的无穷小量

2. 若 $f(-x) = f(x), (-\infty < x < +\infty)$, 在 $(-\infty, 0)$ 内 $f'(x) > 0, f''(x) < 0$ 则在 $(0, +\infty)$ 内有()C

A. $f'(x) > 0, f''(x) < 0$

B. $f'(x) > 0, f''(x) > 0$

C. $f'(x) < 0, f''(x) < 0$

D. $f'(x) < 0, f''(x) > 0$

3. $f(x)$ 在 $[-a, a]$ 上连续, 则下列各式中一定正确的是()C

A. $\int_{-a}^a f(x) dx = 0$

B. $\int_{-a}^a f(x) dx = 2 \int_0^a f(x) dx$

C. $\int_{-a}^a f(x) dx = \int_0^a [f(x) + f(-x)] dx$

D. $\int_{-a}^a f(x) dx = \int_0^a [f(x) - f(-x)] dx$

4. 下列函数在给定区间上满足罗尔定理条件的是()A

A. $y = x^2 - 5x + 6, x \in [2, 3]$

B. $y = \frac{1}{\sqrt{(x-1)^2}}, x \in [0, 2]$

C. $y = xe^{-x}, x \in [0, 1]$

D. $y = \begin{cases} x+1, & x < 5 \\ 1, & x \geq 5 \end{cases}, x \in [0, 5]$

5. 根据定积分的几何意义, 下列各式中正确的是()D

- A. $\int_{-\frac{\pi}{2}}^0 \cos x \, dx < \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos x \, dx$
- B. $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos x \, dx = \int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} \cos x \, dx$
- C. $\int_0^{\pi} \sin x \, dx = 0$
- D. $\int_0^{2\pi} \sin x \, dx = 0$

二. 填空题: (每小题 3 分, 共 15 分)

1. 设 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x} \sin \frac{x}{3}, & x \neq 0 \\ a, & x = 0 \end{cases}$ 在 $x=0$ 处连续, 则 $a = \underline{\hspace{2cm}} \cdot \frac{1}{3}$
2. 已知 $y = x \ln x$, 则 $y^{(10)} = \underline{\hspace{2cm}} \cdot \frac{8!}{x^9}$
3. 设 $f(x) = x(x-1)(x-2) \cdots (x-99)(x-100)$, 则 $f'(0) = \underline{\hspace{2cm}} \cdot 100!$
4. 设 $f(x)$ 的一个原函数为 e^{-x} , 则 $\int x f(x) dx = \underline{\hspace{2cm}} \cdot e^{-x}(x+1) + C$
5. 广义积分 $\int_0^{+\infty} \frac{x dx}{(1+x^2)^2} = \underline{\hspace{2cm}} \cdot \frac{1}{2}$

三. 解下列各题: (每小题 10 分, 共 40 分)

1. 求下列极限

$$(1) \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{e^x - 1}{x \sin x} - \frac{1}{\sin x} \right).$$

解: 原式 $= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1 - x}{x^2} \dots\dots\dots 3 \text{ 分}$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{2x} = \frac{1}{2}. \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^{x^2} \sin \sqrt{t} dt}{\ln(1+2x^3)}.$$

$$\text{解: 原式} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^{x^2} \sin \sqrt{t} dt}{2x^3} \dots\dots\dots 3 \text{ 分}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{2x \sin x}{6x^2} = \frac{1}{3}. \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$$

2. 求曲线 $y = \frac{\sqrt{x}}{3}(3-x)$ 上相应于 $1 \leq x \leq 3$ 的一段弧的弧长.

$$\text{解: } s = \int_1^3 \sqrt{1+(y')^2} dx = \int_1^3 \frac{1+x}{2\sqrt{x}} dx \dots\dots\dots 5 \text{ 分}$$

$$= [\sqrt{x} + \frac{1}{3}x^{\frac{3}{2}}]_1^3 = 2\sqrt{3} - \frac{4}{3}. \dots\dots\dots 5 \text{ 分}$$

3. 求不定积分 $\int xf'(2x)dx$, 其中 $f(x)$ 的原函数为 $\frac{\sin x}{x}$.

$$\text{解: } f(x) = \left(\frac{\sin x}{x} \right)' = \frac{x \cos x - \sin x}{x^2}, \dots\dots\dots 3 \text{ 分}$$

$$\int xf'(2x)dx = \frac{1}{2} \int xdf(2x) = \frac{1}{2} xf(2x) - \frac{1}{2} \int f(2x)dx \dots\dots\dots 4 \text{ 分}$$

$$= \frac{1}{4} \cos 2x - \frac{1}{4x} \sin 2x + C. \dots\dots\dots 3 \text{ 分}$$

4. 求函数 $y = \ln(1+x^2)$ 的单调区间、极值、凹凸区间及拐点.

解: 定义域 $(-\infty, +\infty)$

$$y' = \frac{2x}{1+x^2} \stackrel{\text{令}}{=} 0 \quad \text{得 } x=0$$

x	$(-\infty, 0)$	0	$(0, +\infty)$
y'	$-$	0	$+$
y	$\searrow$	极小值 0	$\nearrow$

.....5 分

$$y'' = \frac{2(1-x^2)}{(1+x^2)^2} \stackrel{\text{令}}{=} 0 \quad \text{得 } x_1 = -1, x_2 = 1$$

x	$(-\infty, -1)$	-1	$(-1, 1)$	1	$(1, +\infty)$
-----	-----------------	------	-----------	-----	----------------

y''	-	0	+	0	-
y	$\cap$	拐点 (-1, $\ln 2$)	$\cup$	拐点 (1, $\ln 2$)	$\cap$

.....5 分

四. 解下列各题: (共 30 分)

1. (12 分) 已知曲线 $y = x^2 - 2x$, $y = 0$, $x = 1$, $x = 3$ 围成平面图形,

(1) 求该平面图形的面积 S ;

(2) 求该平面图形绕 y 轴旋转一周所得的旋转体的体积 V .

解: $S_1 = \int_1^2 (2x - x^2) dx = \frac{2}{3}$,2 分

$S_2 = \int_2^3 (x^2 - 2x) dx = \frac{4}{3}$, $S = S_1 + S_2 = 2$2 分

$V_1 = 2\pi \int_1^2 x(2x - x^2) dx = \frac{11}{6}\pi$, 或 $V_1 = \pi \int_{-1}^0 (1 + \sqrt{1+y})^2 dy - \pi = \frac{11}{6}\pi$,

.....4 分

$V_2 = 2\pi \int_2^3 x(x^2 - 2x) dx = \frac{43}{6}\pi$, 或 $V_2 = 27\pi - \pi \int_0^3 (1 + \sqrt{1+y})^2 dy = \frac{43}{6}\pi$,

$V = V_1 + V_2 = 9\pi$.

.....4 分

2. (12 分) 已知 $f(x)$ 是连续函数,

(1) 证明: $\int_0^{2a} f(x) dx = \int_0^a f(x) dx + \int_0^a f(2a-x) dx$;

(2) 利用上述结论计算定积分 $\int_0^\pi \frac{x \sin x}{1 + \cos^2 x} dx$.

证 (1) 令 $t = 2a - x$, $\int_0^a f(2a-x) dx = -\int_{2a}^a f(t) dt = \int_a^{2a} f(x) dx$ 6 分

(2) $\int_0^\pi \frac{x \sin x}{1 + \cos^2 x} dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{x \sin x}{1 + \cos^2 x} dx + \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{(\pi-x) \sin(\pi-x)}{1 + \cos^2(\pi-x)} dx$

$= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\pi \sin x}{1 + \cos^2 x} dx = -\pi \arctan(\cos x) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{\pi^2}{4}$6 分

3. (6 分) 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续, 在 $(0,1)$ 内可导, 且满足 $f(1) = 3 \int_0^{\frac{1}{3}} e^{1-x^2} f(x) dx$.

证明存在 $\xi \in (0,1)$, 使得 $f'(\xi) = 2\xi f(\xi)$.

证明: 令 $F(x) = e^{1-x^2} f(x)$, $F(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续, 由积分中值定理, 存在 $\xi_1 \in [0, \frac{1}{3}]$, 使

$$f(1) = e^{1-\xi_1^2} f(\xi_1), \quad \dots\dots\dots 3 \text{ 分}$$

$F(1) = f(1) = e^{1-\xi_1^2} f(\xi_1) = F(\xi_1)$, 由罗尔定理, 存在 $\xi \in (\xi_1, 1) \subset (0,1)$, s.t. $F'(\xi) = 0$.

$\dots\dots\dots 3 \text{ 分}$